

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
(三)解題時，請參考所附之表。

- 一、原來為 0°C 的某水槽內裝有 10 kg 水，此水槽被一加熱器加熱 1000 kJ。另一水槽內則裝有 8 kg 水與 2 kg 冰，而兩水槽成熱平衡，並與外界隔熱，且整個系統保持在 1 巴 (bar) 壓力。試求兩槽的熵變化。假設冰的溶解熱為 333 kJ/kg。(20 分)
- 二、冷媒 R-12 緩慢地流過某被隔熱的水平堅固通道，其入口 $P = 10$ 巴， $T = 350$ K。若出口壓力為 1.5 巴，試求出口溫度。(20 分)
- 三、某熱蒸汽管的內表面溫度為 250°C ，其內直徑為 80 mm，管壁厚度為 5.5 mm。管外則包有一層 $k = 0.5$ W/mK 的隔熱體 90 mm 及另一層 $k = 0.25$ W/mK 的隔熱體 40 mm。已知外層隔熱體外的溫度為 20°C ，而管子的 $k = 48$ W/mK，試求此管每單位長度的散熱量。(20 分)
- 四、 20°C 與 1 atm 的空氣以 35 m/s 流過某水平板，此板長 0.75 m，且保持在 60°C 。假設此板寬 1 m，試求空氣與板之間的熱傳遞。計算時，請採用下式：
$$\text{Nu} = 0.7^{1/3} (0.037 \text{Re}^{0.8} - 871)$$

式中 Nu 為平均紐塞數 (Nusselt number)，Re 則為板的雷諾數 (Reynolds number)。(20 分)
- 五、解釋下列名稱：(每小題 10 分，共 20 分)
(一)灰體輻射
(二)核沸騰

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學

表一 冷媒 R-12 的過熱性質

Pressure (bar)		Temperature(K)												
		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
1.0	v	0.1658	0.1733	0.1807	0.1880	0.1952	0.2024	0.2096	0.2167	0.2238	0.2311	0.2382		
	h	542.4	548.1	553.9	559.9	565.9	572.1	578.2	584.5	591.0	597.4	603.9		
	s	4.593	4.615	4.638	4.663	4.681	4.701	4.721	4.741	4.761	4.780	4.803		
1.5	v		0.1138	0.1187	0.1238	0.1287	0.1336	0.1385	0.1434	0.1482	0.1531	0.1579		
	h		547.0	553.0	559.1	565.2	571.4	577.6	584.0	590.6	596.8	603.5		
	s		4.585	4.607	4.629	4.651	4.672	4.692	4.712	4.732	4.752	4.770		
2.0	v			0.0877	0.0916	0.0955	0.0992	0.1031	0.1067	0.1105	0.1140	0.1177		
	h			552.1	558.3	564.5	570.8	577.0	583.4	589.8	596.3	603.1		
	s			4.585	4.608	4.629	4.650	4.671	4.691	4.711	4.730	4.750		
2.5	v				0.0691	0.0723	0.0755	0.0786	0.0816	0.0847	0.0876	0.0906		
	h				551.1	557.4	563.7	570.0	576.4	582.8	589.0	595.8		
	s				4.567	4.590	4.612	4.634	4.654	4.675	4.694	4.714		
3	v					0.0594	0.0621	0.0648	0.0674	0.0700	0.0726	0.0750		
	h					556.5	563.3	569.3	575.7	582.2	588.7	595.3		
	s					4.575	4.598	4.619	4.640	4.661	4.681	4.701		
4	v						0.0454	0.0475	0.0496	0.0516	0.0536	0.0555		
	h						561.3	567.9	574.5	581.1	587.9	594.3		
	s						4.574	4.596	4.618	4.639	4.659	4.679		
5	v							0.0348	0.0371	0.0388	0.0405	0.0422		
	h							559.6	566.4	573.1	579.8	586.8		
	s							4.554	4.577	4.599	4.621	4.642		
6	v								0.0301	0.0331	0.0345	0.0359		
	h								564.8	571.7	578.6	585.4		
	s								4.561	4.583	4.605	4.626		
8	v									0.0226	0.0238	0.0250		
	h									568.6	575.9	583.0		
	s									4.556	4.579	4.601		
10	v										0.0182	0.0192		
	h										572.8	580.3		
	s										4.557	4.580		

表二 空氣在 1 atm 的性質

T, K	ρ kg/m ³	c_p kJ/kg · °C	$\mu \times 10^4$ kg/m · s	$\nu \times 10^6$ m ² /s	k_i W/m · °C	$\alpha \times 10^4$ m ² /s	Pr
100	3.6010	1.0266	0.6924	1.923	0.009246	0.02501	0.770
150	2.3675	1.0099	1.0283	4.343	0.013735	0.05745	0.753
200	1.7684	1.0061	1.3289	7.490	0.01809	0.10165	0.739
250	1.4128	1.0053	1.5990	11.31	0.02227	0.15675	0.722
300	1.1774	1.0057	1.8462	15.69	0.02624	0.22160	0.708
350	0.9980	1.0090	2.075	20.76	0.03003	0.2983	0.697
400	0.8826	1.0140	2.286	25.90	0.03365	0.3760	0.689
450	0.7833	1.0207	2.484	31.71	0.03707	0.4222	0.683
500	0.7048	1.0295	2.671	37.90	0.04038	0.5564	0.680
550	0.6423	1.0392	2.848	44.34	0.04360	0.6532	0.680
600	0.5879	1.0511	3.018	51.34	0.04659	0.7512	0.680
650	0.5430	1.0635	3.177	58.51	0.04953	0.8578	0.682
700	0.5030	1.0752	3.332	66.25	0.05230	0.9672	0.684
750	0.4709	1.0856	3.481	73.91	0.05509	1.0774	0.686
800	0.4405	1.0978	3.625	82.29	0.05779	1.1951	0.689
850	0.4149	1.1095	3.765	90.75	0.06028	1.3097	0.692
900	0.3925	1.1212	3.899	99.3	0.06279	1.4271	0.696
950	0.3716	1.1321	4.023	108.2	0.06525	1.5510	0.699
1000	0.3524	1.1417	4.152	117.8	0.06752	1.6779	0.702
1100	0.3204	1.160	4.44	138.6	0.0732	1.969	0.704
1200	0.2947	1.179	4.69	159.1	0.0782	2.251	0.707
1300	0.2707	1.197	4.93	182.1	0.0837	2.583	0.705
1400	0.2515	1.214	5.17	205.5	0.0891	2.920	0.705
1500	0.2355	1.230	5.40	229.1	0.0946	3.262	0.705
1600	0.2211	1.248	5.63	254.5	0.100	3.609	0.705
1700	0.2082	1.267	5.85	280.5	0.105	3.977	0.705
1800	0.1970	1.287	6.07	308.1	0.111	4.379	0.704
1900	0.1858	1.309	6.29	338.5	0.117	4.811	0.704
2000	0.1762	1.338	6.50	369.0	0.124	5.260	0.702
2100	0.1682	1.372	6.72	399.6	0.131	5.715	0.700
2200	0.1602	1.419	6.93	432.6	0.139	6.120	0.707
2300	0.1538	1.482	7.14	464.0	0.149	6.540	0.710
2400	0.1458	1.574	7.35	504.0	0.161	7.020	0.718
2500	0.1394	1.688	7.57	543.5	0.175	7.441	0.730